

Seals MES

制造执行系统 · 按域功能详细清单

12

业务域

122

功能模块

113

后端路由

103

前端页面

统计时间：2026-05-21 | 前后端+数据库三层交叉验证



一、基础数据域

master-data

23

#	功能模块	前端页面	后端API	核心数据表	功能说明
1	客户管理	Customer/	/customers	customer	客户档案CRUD，含开票信息（抬头/税号/地址/银行账号）
2	供应商管理	Supplier/	/suppliers	supplier	供应商档案CRUD，含税务/银行信息
3	物料主文件	ItemMaster/	/item-masters	item_master	物料档案CRUD，含质量特性启用标志、默认仓库
4	物料分类	MaterialClass/	/material-classes	material_class	物料分类树形管理
5	物料属性	MateriaProperty/	/materia-properties	materia_property	物料属性定义（原料/成品/半成品等）
6	产品分类	ProductClass/	/product-classes	product_class	产品分类管理
7	产品管理	Product/	/products	product	产品档案管理
8	物料管理	Material/	/materials	material	物料基础信息管理
9	客户物料映射	CustomerMaterialMapping/	/customer-material-mappings	customer_material_mapping	客户与物料编号对照关系
10	BOM管理	Bom/	/boms	bom / bom_detail	标准BOM清单及明细行管理
11	制造BOM	MfgBom/	/mfg-boms	mfg_bom / mfg_bom_detail	制造BOM（含替代料/损耗率）
12	工序管理	Procedure/	/procedures	procedure	工序定义（编号/名称/类型/工时）
13	工作中心	WorkCenter/	/work-centers	work_center	工作中心管理，关联车间/设备
14	工艺路线	RoutingMaster/	/routing-masters	routing_master / routing_detail	工艺路线主表+工序明细行管理
15	单位管理	Unit/	/units	unit	计量单位CRUD
16	仓库管理	Warehouse/	/warehouses	warehouse	仓库档案（编号/名称/类型：成品仓/原料仓/报废仓等）
17	库位管理	StorageLocation/	/storage-locations	storage_location	仓库内库位管理
18	车间管理	Workshop/	/workshops	workshop	车间档案管理
19	生产线	Productionline/	/productionlines	production_line	产线档案管理
20	班组管理	Team/	/teams	team	班组档案管理
21	班次管理	Schedule/	/schedules	schedule	班次定义（早班/中班/晚班）
22	员工管理	Employee/	/employees	employee	员工档案（工号/姓名/部门/岗位）
23	物流公司	LogisticsCompany/	/logistics-companies	logistics_company	承运商/物流公司管理



二、销售管理域

sales

10

#	功能模块	前端页面	后端API	核心数据表	功能说明
1	销售订单	SalesOrder/	/sales-orders	sales_order / sales_order_detail	订单CRUD+审批, 明细行含shipping_status/invoice_status/production_status多维度状态跟踪
2	销售预测	Forecast/	/forecasts	sales_forecast / sales_forecast_detail	预测录入+审批, 作为MPS需求来源
3	销售价目表	SalesPrice/	/sales-prices	sales_price	客户+物料维度定价管理
4	发货申请	ShippingRequest/	/shipping-requests	shipping_request / shipping_request_detail	从销售订单创建发货申请, 审核后可出库
5	销售发货单	ShippingOrder/	/shipping-orders	shipping_order / shipping_order_detail	发货出库后自动生成, 支持批次FIFO/箱码出库, 明细行含invoice_status开票状态
6	退货单	ReturnOrder/	/return-orders	return_order / return_order_detail	退款退货/退货换货, 确认后触发退货入库
7	销售发票	SalesInvoice/	/sales-invoices	sales_invoice / sales_invoice_line	发票CRUD+审批/撤消, 明细行关联发货明细和销售明细, 审批后联动更新开票状态
8	销售报表	SalesReport/	/sales-report	—	销售统计报表
9	发货预警	ShippingWarning/	—	—	超期未发货/逾期提醒
10	按订单发货汇总	ShippingByOrderSummary/	—	—	按销售订单维度汇总发货情况



三、计划管理域

planning

3

#	功能模块	前端页面	后端API	核心数据表	功能说明
1	生产计划	Plan/	/plans	Production_plan / Production_plan_detail	生产计划CRUD+审批，支持MPS导入，明细行含MRP状态
2	MPS主生产计划	MPS/	/mps	—	MPS计算（毛需求→净需求→建议计划），从需求来源（销售订单+预测）导入
3	MRP物料需求计划	MRP/	/mrp	mrp_run / mrp_run_detail	MRP运算（BFS展开BOM），生成生产单+采购申请，执行后可拆分/派发



四、生产管理域

production

18

#	功能模块	前端页面	后端API	核心数据表	功能说明
1	生产订单	Order/	/orders	production_order	生产单管理，支持拆分/派发+生成工序任务和备料单
2	工序任务	ProcessTask/	/process-tasks	process_task	工序任务管理，含倒冲标志(is_backflush)，支持快速报工
3	报工管理	WorkReport/	/work-reports	work_report / work_report_detail	生产报工（合格/不合格数量），支持快速报工和详情报工
4	备料单	MaterialPreparation/	/material-preparations	material_preparation / material_preparation_detail	派发时自动生成，记录各工序所需物料
5	领料单	MaterialIssue/	/material-issues	material_issue	从备料单创建领料单，扣减原料库存
6	倒冲任务	—	/backflush-tasks	backflush_task	自动倒冲领料（按BOM耗用）
7	委外申请	OutsourcingReq/	/outsourcing-reqs	outsourcing_req	委外加工申请
8	委外订单	OutsourcingOrder/	/outsourcing-orders	outsourcing_order	委外订单CRUD+发出，关联工序任务
9	委外发料	OutsourcingIssue/	/outsourcing/issue	outsourcing_issue	委外原料发料，支持移动端操作+打印标签+拍照
10	委外收货	OutsourcingReceipt/	/outsourcing/receipt	outsourcing_receipt	委外收货确认，触发检验路由，支持移动端
11	委外检验	OutsourcingInspection/	/outsourcing/inspection	—	委外来料检验，支持移动端
12	委外结算	OutsourcingSettlement/	/outsourcing/settlement	outsourcing_settlement	委外费用结算
13	委外退料入库	—	/outsourcing/return-stockin	—	委外余料退回入库
14	委外价目表	OutsourcingPrice/	/outsourcing-prices	outsourcing_price	委外供应商+物料维度定价
15	在制品报表	WIP/	/wip	—	在制品统计报表
16	计件工资	PieceRateWage/	/piece-rate-wages	piece_rate_wage	按报工数量×计件单价计算工资
17	甘特图	Gantt/	/orders/gantt	—	生产排程甘特图视图
18	派发打印	DispatchPrint/	/orders/print-data	—	派工单/流程卡打印



五、采购管理域

purchasing

7

#	功能模块	前端页面	后端API	核心数据表	功能说明
1	采购申请	PurchaseReq/	/purchase-reqs	purchase_req / purchase_req_detail	采购申请CRUD+审批，支持合并转采购订单，转单后回写明细行状态
2	采购订单	PurchaseOrder/	/purchase-orders	purchase_order / purchase_order_detail	采购订单CRUD+审批，支持从采购申请转单，删除后回写申请明细
3	收货通知	ReceivingNotice/	/receiving-notices	receiving_notice / receiving_notice_detail	采购收货通知，确认后触发检验路由
4	采购入库	StockIn/	/stock-ins	stock_in / stock_in_detail	采购入库单CRUD+确认/撤回，含会计期间字段
5	采购退货	PurchaseReturn/	/purchase-returns	purchase_return	采购退货出库
6	采购价目表	PurchasePrice/	/purchase-prices	purchase_price	供应商+物料维度采购定价
7	采购计算器	PurchaseCalc/	/purchase-calc	—	采购量/金额计算工具



六、质量管理域

quality

17

#	功能模块	前端页面	后端API	核心数据表	功能说明
1	来料检验规范	IncomingInspectSpec/	/quality/incoming-inspect-specs	incoming_inspect_spec / incoming_inspect_spec_item	按物料编号精确匹配检验规范，含抽检方式/检验项目/质量特性
2	来料检验方案	IncomingInspectPlan/	/quality/incoming-inspect-plans	incoming_inspect_plan	检验方案CRUD，含抽检方式(全检/抽检)、检验部门、检验员、质量特性启用
3	生产检验规范	InspectionSpec/	/quality/inspection-specs	inspection_spec / inspection_spec_item	生产过程检验规范定义
4	生产检验方案	InspectionPlan/	/quality/inspection-plans	inspection_plan	生产检验方案管理
5	采购检验报告	QualityReport/	/quality/quality-report	purchase_quality_inspection / purchase_quality_inspection_detail	采购来料检验单，含合格/不合格/特采判定，缺陷明细行，质量特性启用
6	生产检验报告	ProductionInspection/	/quality/production-inspections	production_inspection	生产过程检验，支持合格/不合格判定+缺陷处理
7	不合格品管理	NonconformingProduct/	/quality/nonconforming-products	nonconforming_product	NC单管理，支持返修/报废/让步接收，按缺陷行拆分
8	返修单	ReworkOrder/	/quality/rework-orders	rework_order	返修工单，完成后可重新检验
9	缺陷分类	DefectClass/	/quality/defect-classes	defect_class	缺陷大类管理
10	缺陷项目	Defect/	/quality/defects	defect	缺陷项目定义，关联缺陷分类
11	缺陷原因	DefectReason/	/quality/defect-reasons	defect_reason	缺陷原因字典
12	质量特性	QualityCharacteristic/	/quality/quality-characteristics	quality_characteristic	检验项目/质量特性定义
13	报废订单报表	ScrapOrderReport/	/quality/scrap-order-report	—	报废订单统计报表
14	报废库存报表	ScrapInventoryReport/	/quality/scrap-inventory-report	—	报废仓库存报表
15	报废处置报表	ScrapDisposalReport/	/quality/scrap-disposal-report	—	报废处置统计报表
16	报废质量统计	ScrapQualityStatsReport/	/quality/scrap-quality-stats-report	—	报废品质量分析报表
17	报废入库单	ScrapInboundOrder/	/quality/scrap-inbound-orders	scrap_inbound_order	报废品入库管理



七、仓储管理域

warehouse

14

#	功能模块	前端页面	后端API	核心数据表	功能说明
1	成品库存查询	FinishedGoods/	/finished-goods/inventory	finished_goods_inventory	成品仓库汇总查询（按物料+仓库+质量状态）
2	成品批次库存	—	/finished-goods/inventory/detail	finished_batch_inventory	成品批次明细+流水查询
3	成品入库	—	/finished-goods/inbound	finished_goods_inventory	生产成品入库（含入库单管理/确认/撤回）
4	成品出库	—	/finished-goods/outbound	—	销售发货出库（批次FIFO/箱码模式）
5	成品装箱	—	/packing-orders	packing_order / packing_box_inventory	装箱单管理（确认/拆箱/箱码出库）
6	原料库存查询	MaterialWarehouse/	/material-warehouse/inventory	material_batch_inventory	原料仓库查询（批次+库位）
7	原料入库	—	/material-warehouse/inbound	material_batch_inventory	原料采购入库/退料入库
8	原料出库	—	/material-warehouse/outbound	—	原料领料出库
9	盘点管理	StockCount/	/stock-counts	stock_count / stock_count_detail	盘点单CRUD，录入实盘→复核→确认执行（库存调整）
10	其他出入库	—	/abnormal-io	abnormal_io / abnormal_io_detail	其他入库/出库/调拨，确认/驳回/撤消
11	报废处置	ScrapDisposal/	/scrap-disposal	scrap_disposal	报废品处置管理
12	报废流水	ScrapTransaction/	/scrap-transactions	—	报废仓库流水记录
13	报废库存	ScrapInventory/	—	—	报废仓库查询
14	月度出入库报表	—	/finished-goods/monthly-report	—	成品仓月度出入库统计报表



八、设备管理域

equipment

6

#	功能模块	前端页面	后端API	核心数据表	功能说明
1	设备台账	Equipment/	/equipments	equipment	设备档案CRUD（编号/名称/型号/状态/所属车间）
2	模具台账	Mould/	/moulds	mould	模具档案管理
3	模具保养	MouldMaintenance/	/mould-maintenance	mould_maintenance	模具保养记录
4	设备停机	EquipmentDowntime/	/equipment-downtime	equipment_downtime	设备停机记录（原因/时长）
5	设备保养计划	EquipmentMaintenancePlan/	/equipment-maintenance-plan	equipment_maintenance_plan	设备保养计划管理
6	设备OEE	EquipmentOee/	/equipment-oeo	—	设备综合效率(OEE)仪表板



九、财务管理域

finance

3

#	功能模块	前端页面	后端API	核心数据表	功能说明
1	会计期间	AccountingPeriod/	/accounting-periods	accounting_period	会计期间管理（年月/起止日期/状态），月度报表和报废入库的期间控制
2	计件单价	PieceRatePrice/	/piece-rate-prices	piece_rate_price	工序+物料维度计件单价
3	标准成本	StandardCost/	/standard-costs	standard_cost	物料标准成本管理



十、系统集成域

integration

2

#	功能模块	前端页面	后端API	核心数据表	功能说明
1	批次追溯	BatchTrace/	/batch-trace	—	成品批次全链路追溯（原料→生产→发货）
2	与小药称量系统对接	—	/integration/small-medicine	—	提供BOM清单、称量生产工单，接收称量实际数据，完成小药生产工单的报工



十一、系统管理域

system

14

#	功能模块	前端页面	后端API	核心数据表	功能说明
1	用户管理	User/	/users	users	用户CRUD，含角色分配
2	角色管理	Role/	/roles	roles / role_permissions	角色CRUD+权限分配
3	权限管理	Permission/	/permissions	permissions / permission_menu	菜单权限+API权限管理
4	部门管理	Department/	/departments	department	部门树形管理
5	审批管理	—	/approval	—	通用审批流（提交/审批/复审）
6	工作流引擎	Workflow/	/workflows / workflow-runtime	workflow_definition / workflow_instance	工作流设计器+运行时引擎
7	通知管理	—	/notifications	notifications	站内通知（SSE实时推送）
8	安全审计	—	/security	—	操作日志/安全审计
9	API密钥	ApiKey/	/api-keys	api_key	外部系统API密钥管理
10	用户偏好	—	/user-preferences	user_preference	列个性化等用户偏好持久化
11	单据完结配置	DocumentCompletionConfig/	/document-completion-config	document_completion_config	单据自动完结规则配置
12	手动完结	ManualClose/	/manual-close	—	手动完结指定单据
13	自动盘点	AutoStockCount/	/auto-stock-count	—	定时自动盘点任务配置
14	SSE推送	—	/sse	—	Server-Sent Events实时消息推送



十二、开放接口域

open

4

#	功能模块	前端页面	后端API	核心数据表	功能说明
1	移动端发货	—	/open/shipping	—	移动端扫码发货接口
2	移动端报工	—	/open/work-reports	—	移动端快速报工接口
3	移动端检验	—	/open/inspection	—	移动端质检接口
4	外部API	—	/open/*	—	API Key认证的外部系统接口

附录A：跨域业务流程清单

1	销售订单→发货→开票全流程 涉及域: sales 草稿 → 已审批 → 已发货 → 部分开票/已开票
2	采购申请→采购订单→收货→检验→入库 涉及域: purchasing + quality + warehouse 草稿 → 已审批 → 已收货 → 已检验 → 已入库
3	MPS→MRP→生产单→派发→报工→检验→入库 涉及域: planning + production + quality + warehouse 待排产 → 已派发 → 生产中 → 已报工 → 已检验 → 已入库
4	委外申请→委外订单→发料→收货→检验→结算 涉及域: production 草稿 → 已发出 → 已发料 → 已收货 → 已检验 → 已结算
5	生产检验→NC单→返修/报废/让步 涉及域: quality + production 合格/不合格 → 返修→重检 / 报废→处置 / 让步接收
6	成品装箱→箱码出库→发货 涉及域: warehouse + sales 待确认 → 已确认 → 在库 → 已出库
7	盘点→复核→库存调整 涉及域: warehouse 待盘点 → 已录入 → 已复核 → 已调整
8	采购退货出库 涉及域: purchasing + warehouse

草稿 → 已审批 → 已出库

9

销售退货→退货入库

涉及域: sales + warehouse

草稿 → 已确认 → 已入库

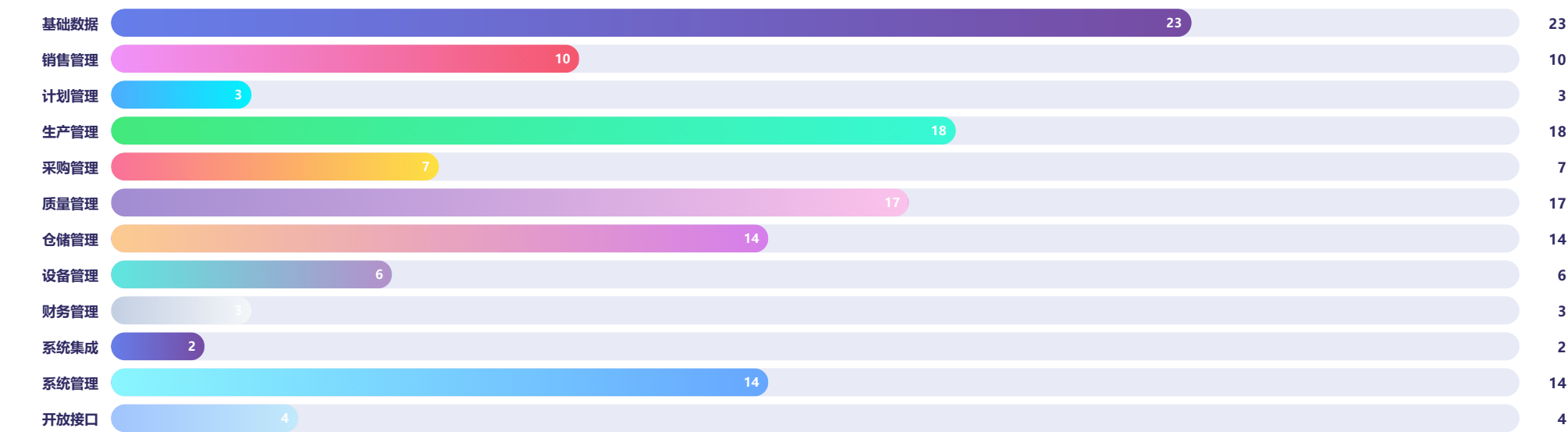
10

报废处置→报废入库

涉及域: quality + warehouse

待处置 → 已处置 → 已入库

附录B：功能统计汇总



业务域	功能模块数	后端路由数	前端页面数
基础数据	23	22	23
销售管理	10	8	10
计划管理	3	3	3
生产管理	18	17	15
采购管理	7	6	6
质量管理	17	17	17
仓储管理	14	8	7
设备管理	6	6	6
财务管理	3	3	3
系统集成	2	2	1
系统管理	14	16	11
开放接口	4	4	0

业务域	功能模块数	后端路由数	前端页面数
合计	122	113	103